MSE3271 · METROLOGY AND CALİBRATİON · YTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH.

Lecture 1 + 2 · Cheat Sheet

Kaynak: Doç. Dr. Nilüfer Duygulu, Lecture 1 (59 slayt) + Lecture 2 "Metrology Terms and Concepts" (76 slayt) · Şablon özet + hesap şablonları + mini test + cevap anahtarı

A Lecture 1 · Temel kavramlar

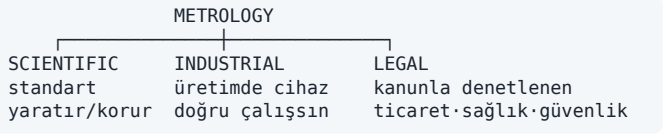
1 · Metroloji nedir?

L1 s.6–10

- **Measurement**: nesne veya olaylara sayısal değer atamak.
- **Metrology**: ölçüm bilimi. **Resolution, accuracy, repeatability** ve uncertainty ile ilgilenir; ölçümün teorik ve pratik tüm yönlerini kapsar.
- Neden önemli: yanlış ölçüm → para ve can kaybı. **NASA Mars orbiter**: İngiliz/metrik birim çevrilmedi → ~60 mil sapma, sonda kayıp.
- Kelvin: "Ölçebiliyor ve sayıyla ifade edebiliyorsan bir şey biliyorsun."

2 · Metrolojinin 3 dalı ★

L1 s.15–22



Dal	Anahtar
Scientific	en üst seviye · base unit, fiziksel sabit · BIPM, NIST, NPL, **UME** · atomic clock
Industrial	kalibrasyon, CMM, tolerans · **ISO 9001 / 17025**
Legal	tüketici koruma · pompa, terazi, taksimetre, hazır ambalaj

Karar sorusu: **yanlış olursa kim zarar görür?** Sistem → scientific · ürün → industrial · tüketici → legal

3 · Measurement procedure: 6 bileşen ★

L1 s.26–31 · L2 s.39–41

PRİNCİPLE	Ölçümün dayandığı **fizik yasası**. Ör: thermoelectric effect (sıcaklık), Josephson effect (voltaj).
METHOD	Ölçümün **mantığı**: **direct** (cetvelle uzunluk) / **indirect** (en·boy·yükseklikten hacim).
MODEL	Ölçülen ile sonucu bağlayan **matematiksel ifade**: V = a·b·c, ρ = m/V.
STEPS	Adım adım: hazırlık → kalibrasyon → ortam koşulları → ölçüm → kayıt.
UNCERTAİNTY	Sonucun ne kadar güvenilir olduğu (ör. ±0.1 °C).
SOP	**Standard Operating Procedure**: belgelenmiş standart hali; farklı kişi ve yerde aynı sonuç. İlaç, sağlık, mühendislik.

Örnek (s.31), sıcaklık ölçümü: Preparation (termometre kalibre) → Method (numuneye daldır, dengeye gelsin) → Principle (sıvı genleşmesi / elektriksel direnç) → Recording → Uncertainty ±0.1 °C

4 · SI: 7 base unit ★

L1 s.36–46

Quantity	Unit		Slayttaki tanım (özet)
length	metre	**m**	ışığın vakumda 1/299 792 458 s'de aldığı yol
mass	kilogram	**kg**	uluslararası kilogram prototipi
time	second	**s**	Cs-133'ün 9 192 631 770 periyodu
current	ampere	**A**	1 m aralı iki iletken arası 2×10^{-7} N/m
temperature	kelvin	**K**	suyun üçlü noktasının 1/273.16'sı
amount	mole	**mol**	0.012 kg C-12'deki atom sayısı kadar
luminous int.	candela	**cd**	540×10^{12} Hz, 1/683 W/sr

⚠️ Slayt kg, K, mol, A için **2019 öncesi** tanımları veriyor (bugün h, k, N_A, e sabitleriyle tanımlı). Sınavda **slayttaki** tanımı yaz.

5 · Quantity, unit, value

L1 s.33–35, 48, 53–57

QUANTİTY	Olgu, cisim veya maddenin nitel olarak ayırt edilip nicel olarak belirlenebilen özelliği
BASE Q.	Diğerlerinden **fonksiyonel olarak bağımsız** kabul edilen (mekanikte length, mass, time)
DERİVED Q.	Base'lerin fonksiyonu (velocity = length / time)
UNİT	Uzlaşmayla kabul edilen referans nicelik; aynı türden nicelikler ona oranlanır
SI	**CGPM**'in kabul ettiği coherent birim sistemi
VALUE	sayı × birim (5.2 m)
TRUE VALUE	Tanıma tam uyan değer → **bilinemez**
CONV. TRUE V.	Amaca uygun belirsizlikle **kabul edilen** değer: referans standardın değeri, CODATA N_A = $6.022\,136\,7\times10^{23}$ mol^{-1}

6 · Supplementary units, ön ekler, tarih

L1 s.23–25, 49–52, 59

Birim	Nicelik	Tanım	Boyut
rad	düzlem açı	yarıçapa eşit yay gören iki yarıçap arasındaki açı	m/m (boyutsuz)
sr	katı açı	küre yüzeyinden kenarı yarıçapa eşit kare alan kesen açı	m^2/m^2 (boyutsuz)

Ön ekler: G 10^9 · M 10^6 · k 10^3 · m 10^{-3} · µ 10^{-6} · n 10^{-9} · p 10^{-12} | **Derived:** N = kg·m/s² · Pa = N/m² · J = N·m · W = J/s · Hz = 1/s | **Tarih:** Egyptian **cubit**, ~MÖ 3000: firavunun dirseğinden orta parmak ucuna.

B Lecture 2 · Ölçüm sonucu: error, accuracy, precision ★

Ölçümün aktörleri

L2 s.3, 39–42

MEASURAND	Ölçmek **istediğimiz** nicelik. Ör: 20 °C'de belirli bir su numunesinin buhar basıncı.
INFLUENCE Q.	Ölçülmeyen ama **sonucu etkileyen**. Ör: uzunluk ölçerken mikrometrenin sıcaklığı.
SİGNAL	Measurand'ı temsil eden, onunla fonksiyonel ilişkili büyüklük. Ör: basınç transducer'ının elektrik çıkışı.
RESOLUTİON	Göstergede algılanabilir değişim yaratan en küçük değişim.

Measurand = **hedef** · influence quantity = **dış etken**

Error tanımları (VIM)

L2 s.6–10, 32

```
Error            = ölçülen − true value
Random error     = ölçülen − (∞ ölçümün ortalaması)
Systematic error = (∞ ölçümün ortalaması) − true value
Toplam error     = random + systematic
Correction       = −(systematic error)
Corrected result = uncorrected + correction
```

Uncorrected result: sistematik hata düzeltilmeden önceki sonuç · **Deviation**: değer − referans değeri

Systematic vs Random

L2 s.11–12

	Systematic	Random
Davranış	aynı yön, aynı miktar	her seferinde farklı
Bozar	**accuracy**	**precision**
Tekrar ölç.	işe yaramaz	ortalama → azalır
Çözüm	correction / kalibrasyon	çok ölçüm + ortalama
Örnek	terazi hep +0.1 kg · termometre hep +2 °C · sıfırı kaymış kumpas	cetvel: 1.02, 1.03, 1.01 m (paralaks, el) · dış hava: 20.2, 20.3, 20.1 °C

Accuracy vs Precision: 4 kutu

L2 s.13–21

	Precise (σ küçük)	Imprecise
Accurate	🎯 Olimpik okçu	Kızılderili: merkez etrafında dağınık
Inaccurate	Robin Hood'un adamı: sıkı grup, merkez dışı	Taş devri adamı

- **Accuracy**: sonucun **true value'ya** yakınlığı (doğruluk)
- **Precision**: tekrarlanan ölçümlerin **birbirine** yakınlığı (kesinlik); σ ile ölçülür
- Slayt örneği: 9.81, 9.80, 9.82 → precise · true 10.00 için 9.99 → accurate

Repeatability vs Reproducibility

L2 s.34–37

Repeatability (tekrarlanabilirlik): AYNI koşul	Reproducibility (yeniden üretilebilirlik): DEĞİŞEN koşul
aynı prosedür · aynı gözlemci · aynı cihaz, aynı koşulda · aynı yer · **kısa sürede** tekrar	değişebilir: principle · method · gözlemci · cihaz · referans standard · yer · kullanım koşulu · zaman. ⚠ **Değişen koşul belirtilmeli.**
Ör: kendi lab'ında aynı cihazla 3 test → hepsi 5 mg/h	Ör: iki farklı lab, farklı araştırmacı → ikisi de 5 mg/h

C Lecture 2 · Uncertainty, calibration, traceability, standards

Uncertainty (belirsizlik) ★

L2 s.22–25, 67–74

Tanım: Ölçüm sonucuna bağlı, measurand'a makul olarak atanabilecek değerlerin **dağılımını** karakterize eden parametre. Gerçek değerin bulunması beklenen aralığı verir.

KAYNAKLAR	cihaz (resolution, kalibrasyon) · çevre (sıcaklık, nem, basınç) · operatör (paralaks, okuma) · yöntem · örnekleme
TYPE A	**İstatistiksel**: tekrarlı ölçümlerin standart sapmasından (random etki). L3: "standard deviation of the mean" = s/√n
TYPE B	**İstatistik dışı**: üretici spesifikasyonu, kalibrasyon sertifikası, deneyim (sistematik etki)
COMBİNED	Kaynaklar **root-sum-square** ile birleştirilir
EXPANDED	u_c × coverage factor **k = 2** → **%95** güven aralığı
İFADE	Absolute (±0.2 g) · relative (% olarak) · 5.0 ± 0.2 cm → gerçek değer 4.8–5.2 cm arasında

Slayt örneği (s.25): masa 150.0 cm, şerit metre resolution 0.1 cm, tekrar ölçümlerde ±0.3 cm fark → sonuç **150 ± 0.3 cm** (149.7–150.3)

Calibration
L2 s.26–29

- Cihazın **gösterdiği değer** ile **referans standard** arasındaki ilişkiyi kuran işlemler
- Ölçüm sistemini standartlar aracılığıyla dış otoriteye uydurmak
- Ör: teraziyi bilinen kütlelerle kontrol edip yanıtını kg'a bağlamak

METROLOGİST	kalibrasyon ve test tasarlar, sonucu analiz eder, cihazın son doğruluğunu belirler
ENGİNEER	prosedür geliştirir, performansı optimize eder, veriyi analiz eder, teknisyene destek
TECHNİCİAN	kalibre eder, arıza giderir, kayıt tutar, ekipmanın bakımını yapar

Traceability (izlenebilirlik) ★
L2 s.30, 44–51

Sonucun, **her biri belirtilmiş uncertainty'ye sahip kesintisiz bir kalibrasyon zinciriyle** ulusal veya uluslararası standarda (SI) bağlanabilmesi.

Her halkada şart: uncertainty tahmini · belgelenmiş prosedür ve sonuç · yetkinlik · geçerlilik (kalibrasyon aralığı, koşullar)

Traceability tower: bir halka eksikse kule **çöker**; hiçbir seviyenin uncertainty'si altındakilerden **küçük olamaz**.

Örnek: aşı dolabı termometresi → referans termometre → ulusal standart (ITS)

Neden: tedarikçiler farklı ölçeklerle çalışırsa üretim imkânsız olur; araştırma tekrarlanamaz.

Measurement standards (etalon)
L2 s.52–55

```
BIPM
 └ PRIMARY    en yüksek kalite, başka standarda referans vermez
   └ SECONDARY  primary'ye karşı kalibre
     └ WORKING    günlük; secondary'ye karşı periyodik
       └ Lab / sanayi cihazları      ↓ aşağı indikçe U büyür
```

NATİONAL	ülkede ulusal kararla değer atamanın temeli
REFERENCE	bir yer veya kurumdaki en yüksek kaliteli standart
TRANSFER	standartları birbiriyle karşılaştırmak için aracı

Standard olabilir: material measure, instrument, measuring system, reference material. Ör: 1 kg kütle standardı.

Uluslararası metroloji sistemi
L2 s.56–66

```
Metre Convention (1875 · 17 ülke · diplomatik antlaşma)
 └ CGPM  genel konferans, üye devlet delegeleri
   └ CIPM  18 kişi, BIPM'i denetler
     ├ CC    Consultative Committees (teknik)
     └ BIPM  Sèvres/Paris lab'ı · ~70 personel
Seviyeler: Global → Regional (RMO) → National (NMI)
```

RMO: EURAMET · APMP · COOMET · SIM · AFRIMETS · GULFMET · **NMI:** UME (TR), NIST (ABD), NPL (UK)

CIPM MRA: NMI standartlarının eşdeğerliği + kalibrasyon sertifikalarının **karşılıklı tanınması** → ticaret için teknik temel.

Tolerance
L2 s.75–76

Bir ölçünün, parçanın işlevini bozmadan **nominal** değerden ne kadar sapabileceği. **Upper limit** (izin verilen maks.) · **Lower limit** (min.) · **Tolerance range = Upper − Lower**. Ör: 10 ± 0.1 mm → 9.9–10.1 mm, range 0.2 mm.

⚠️ **Tolerance ≠ Uncertainty:** tolerance tasarımın **izin verdiği** aralık; uncertainty ölçümün **şüphesi**.

D Hesap şablonları: Verilen → İstenen → Çözüm → Birim kontrolü

Ş1 · Error ve % error
L2 s.7–9, 33 · L3

```
E          = x_ölç − x_true
% error L2 = (x_true − x_ölç) / x_true × 100
E_r     L3 = (x_i − x_t) / x_t × 100
```

```
x_true = ____   x_ölç = ____
E      = ____ − ____ = ____ [birim]
% error = ____/____ × 100 = ____ %
```

L2 ve L3 formülleri **işaretçe ters**, büyüklük aynı. Hangisini kullandığını yaz. True = 0 ise % error tanımsız.

Ş2 · Systematic error ve correction
L2 s.10, 32

```
x̄           = Σx / n              = ____
Sist. error  = x̄ − x_true          = ____
Correction   = −(Sist. error)      = ____
Corrected    = okunan + correction = ____
Yorum: σ küçük? → precise · x̄≈true? → accurate
```

Zero error: kumpas kapalıyken 0.03 gösteriyorsa correction = −0.03 mm → 25.47 okunursa gerçek 25.44 mm

Ş3 · Ortalama ve sapma
L2 s.33 · L4–5

```
x̄ = Σxᵢ / n
σ = √[ Σ(xᵢ − x̄)² / N ]       (L4–5: N'ye böler)
s = √[ Σ(xᵢ − x̄)² / (n−1) ]   (soru "sample" derse)
Ortalama sapma = Σ|xᵢ − x̄| / n   (L2 s.33)
```

Ş4 · Uncertainty bütçesi ★
L2 s.70–74

```
Type A: s=____ n=____ → u_A = s/√n = ____
Type B: kaynak ____      → u_B = ____
u_c = √(u_A² + u_B²)         = ____
U   = k·u_c = 2·____         = ____
Sonuç: x = ____ ± ____ [birim] (k=2, ≈%95)
Relative = U/x × 100         = ____ %
```

Ş5 · Tolerance kontrolü
L2 s.75–76

```
Nominal = ____ , tolerans ± ____   → Upper = ____   Lower = ____   Range = Upper − Lower = ____
Ölçülen ____  →  [Lower, Upper] içinde mi?   KABUL / RED
```

E Tek bakışta: karıştırılan çiftler

A	B	Fark
Accuracy	**Precision**	true'ya yakınlık ↔ birbirine yakınlık
Systematic	**Random**	sabit yön, düzeltilebilir ↔ dağınık, ortalamayla azalır
Repeatability	**Reproducibility**	aynı koşul ↔ değişen koşul (belirtilmeli)
Error	**Uncertainty**	tek değer farkı, bilinemez ↔ şüphe aralığı, tahmin edilir
Principle	**Method**	hangi fizik ↔ hangi mantık (direct/indirect)
Measurand	**Influence quantity**	ölçülen hedef ↔ sonucu etkileyen dış etken
True value	**Conventional true value**	bilinemez ↔ kabul edilen
Base	**Derived**	7 birimden biri ↔ onlardan türetilen
Calibration	**Traceability**	tek halka ↔ kesintisiz zincir
Type A	**Type B**	istatistik ↔ sertifika, üretici, deneyim
Primary	**Working standard**	en iyi, referanssız ↔ günlük, periyodik kalibre
Tolerance	**Uncertainty**	tasarım izni ↔ ölçüm şüphesi

⚠️ **Sınav tuzakları**

- "Force base quantity'dir" → **Yanlış**: N = kg·m/s², derived. Base olanlar yalnızca m, kg, s, A, K, mol, cd.
- "Precise ölçüm accurate'tir" → **Yanlış**: bozuk terazi her seferinde 5.1 kg gösterir; precise ama inaccurate.
- "Çok ölçüm alırsam systematic error azalır" → **Yanlış**: ortalama yalnızca random error'u azaltır; systematic için correction gerekir.
- Mikrometrenin / atölyenin sıcaklığı measurand değil, **influence quantity**.
- Correction, error'un **ters işaretlisidir**: +0.2 g sıfır hatası → correction −0.2 g.
- % error'da ×100'ü unutma ve kontrol et: 100'de 0.5 = **%0.5** (binde 5).
- Reproducibility ifadesinde **hangi koşulun değiştiği** yazılmalı.
- Expanded uncertainty: **k = 2 → %95**. Traceability zincirinde aşağı indikçe uncertainty **büyür**.

F Mini test (12 soru)

1. Metrolojinin üç dalını yazınız ve her birine bir örnek veriniz.
2. Measurement procedure'ın 6 bileşenini sırayla yazınız. Principle ile method farkı nedir?
3. SI'ın 7 base unit'ini nicelik, birim ve sembolüyle yazınız.
4. Force, time ve density'yi base / derived olarak sınıflandırınız.
5. True value ile conventional true value farkı nedir? Bir örnek veriniz.
6. Bir kumpas kapalıyken 0.03 mm gösteriyor. Error türü ve correction nedir?
7. 9.81, 9.80, 9.82 (true = 10.00): accurate mı, precise mı?
8. Gerçek uzunluk 100.0 mm, ölçülen 99.5 mm. % error'u L2 formülüyle hesaplayınız.
9. Repeatability koşullarını sayınız.
10. Type A ve Type B uncertainty farkı nedir? Expanded uncertainty nasıl bulunur?
11. u_A = 0.03 mm, u_B = 0.04 mm, x = 25.00 mm. Sonucu k = 2 ile yazınız.
12. Traceability'nin tanımını ve her kalibrasyon halkasında aranan şartları yazınız.

Cevap anahtarı

1	**Scientific** (BIPM, UME: standart yaratır) · **Industrial** (üretimde cihaz kalibrasyonu, CMM) · **Legal** (benzin pompası, market terazisi)
2	Principle → Method → Model → Steps → Uncertainty → SOP. Principle = hangi **fizik yasası**; method = hangi **mantık** (direct/indirect)
3	length–metre–m · mass–kilogram–kg · time–second–s · current–ampere–A · temperature–kelvin–K · amount–mole–mol · luminous intensity–candela–cd
4	time: **base** · force: **derived** ($kg \cdot m/s^2$) · density: **derived** (kg/m^3)
5	True value bilinemez. Conventional true value, amaca yeterli belirsizlikle doğru **kabul edilen** değerdir: referans standardın değeri, CODATA N_A
6	**Systematic** (zero error). E = +0.03 mm → correction = **−0.03 mm**
7	**Precise ama inaccurate**: σ küçük, ortalama 9.81 ≠ 10.00 (aynı yönde ~0.19 sapma = systematic)
8	(100.0 − 99.5)/100.0 × 100 = **%0.5**
9	Aynı prosedür · gözlemci · cihaz (aynı koşulda) · yer · kısa sürede tekrar
10	A: tekrarlı ölçümlerin istatistiği (s/√n) · B: sertifika, üretici, deneyim · $u_c = \sqrt{(\Sigma u^2)}$ · $U = k \cdot u_c$, k = 2 → %95
11	$u_c = \sqrt{(0.03^2 + 0.04^2)} = 0.05$ mm · U = 2 × 0.05 = 0.10 mm → **25.00 ± 0.10 mm (k = 2)**
12	Sonucun, her biri belirtilmiş uncertainty'ye sahip **kesintisiz kalibrasyon zinciriyle** ulusal/uluslararası standarda bağlanması. Şartlar: uncertainty tahmini · belgelenmiş prosedür · yetkinlik · geçerlilik süresi

MSE3271 Metrology and Calibration · Lecture 1 + 2 (Nilüfer Duygulu) · Hocanın slaytlarına göre hazırlanmış çalışma özeti